

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Общее по комплексу

Ведомость закладных решений для последующей цифровизации

Закладные элементы и резервы, вносимые в базовый состав проектных решений

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ОБ-ЗР

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: Прил. 4, Прил. 5.

Общие сведения

Реестр закладных решений для последующей цифровизации комплекса ОВЭ-75. Закладки — гильзы, штуцеры, площадки, каналы, резервы, строки опросных листов, протоколов и заданий — проектируются на стадии базового инжиниринга: дооснащение действующего производства обходится в 3–5 раз дороже закладки в проект и требует остановок технологии, тогда как закладка на стадии БИ стоит около нуля. Реестр — единый источник для пояснительных записок, опросных листов, перечней сигналов, заданий смежникам и настоящей сводной ведомости; каждая запись вносится в базовый состав соответствующего лота. Источник формулировок — «Реестр предложений по повышению эффективности производства, автоматизации и контролю», редакция 2.0 от 28.08.2026 (разд. 1 — базовый состав, разд. 2 — абзацы «Подготовка в базовом составе», разд. 3 — закладные части).

Сводка: закладок 46 (Лот №1 — 11, №2 — 6, №3 — 9, №4 — 4, общезаводских — 16). Реестр закладных решений обновлён 28.08.2026.

Колонка «Куда внесено» указывает документы Базового инжиниринга, в состав которых включается требование; колонка «Обоснование» — эффект, ради которого закладка вносится в базовый состав.

Лот №1 · Цех обжига — 11 закладок

№	Узел	Требование (закладка в базовый состав)	Куда внесено	Обоснование	Источник
Z-01	Печь КС · футеровка Закладные гильзы термопар футеровки	Два-три пояса закладных гильз под кабельные термопары в кладке (12–18 точек по поясам и радиусам) с кабельными выводами; гильзы включаются в задание на проект футеровки до его заказа — установка после кладки невозможна. Дополнительно 4–6 стационарных пирометров по периметру корпуса.	— задание на проект футеровки — ОЛ печи КС — спецификация КИП — перечень сигналов	Перекладка футеровки по состоянию вместо календарных 3 лет: продление кампании на 6–12 мес возвращает 3–5 суток работы линии в год (250–450 т катодного эквивалента) и даёт раннее обнаружение перегрева корпуса.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 4 внесено в БИ
Z-02	Печь КС Быстрые каналы давления слоя	2–4 быстродействующих датчика давления слоя и газовой коробки с опросом не ниже 100 Гц; веер 8–10 термопар слоя на двух уровнях и четырёх радиусах (регулирование по медиане); контроль моментов забрасывателя и затвора выгрузки; снятие эталонных спектров пульсаций 0,5–5 Гц в программе пусконаладки.	— спецификация КИП — перечень сигналов — задание на прикладное ПО ПЛК — программа ПНР	Предупреждение агломерации слоя за 30–60 минут со штатным переходом на вспомогательное дутьё: слив и чистка слоя занимают 3–7 суток (0,7–1,6 тыс. т недовыпуска); дополнительный КИП 5–8 млн ₽ окупается одной предотвращённой остановкой.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 1 внесено в БИ
Z-03	Газовый тракт Второй пост газоанализа остаточного O ₂	Дублированное измерение остаточного кислорода: пост на выходе печи и второй пост перед сернокислотным цехом, обогреваемые линии отбора, сигналы 4–20 мА/HART; газоанализаторы — длинноцикловая позиция (6–10 мес), вносятся в опросные листы базового инжиниринга.	— ОЛ газоанализа — спецификация КИП — P&ID — перечень длинноцикловых позиций	Опора контура коррекции обогащения дутья и баланса серы на границе цехов: возврат 5–8 % кислорода без изменения принятой технологии.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 3 внесено в БИ

Z-04	Граница цеха обжига Узел технического учёта кислорода	Узел учёта кислорода на границе цеха: расходомер в кислородном исполнении с заводским обезжириванием, класс измерения — коммерческий, поставка с первичной поверкой; расчётные показатели $\text{нм}^3/\text{т}$ в системе; приборное подтверждение удельного расхода — в программе гарантийных испытаний.	— P&ID — спецификация КИП — программа гарантийных испытаний	Норма исходных данных $37,1 \text{ млн нм}^3/\text{год}$ превышает балансовую потребность примерно на 16 %; возврат $1,9\text{--}3,0 \text{ млн нм}^3/\text{год}$ — порядка $8\text{--}15 \text{ млн } \text{Р}/\text{год}$.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 3 внесено в БИ
Z-05	Газовый тракт Термопары холодных точек и зонды коррозии	Сетка 12–20 поверхностных термопар на расчётных холодных точках (бункеры и изоляторные коробки электрофильтров, врезки, компенсаторы, тупиковые участки); расчётный канал кислотной точки росы ($218\text{--}221 \text{ }^\circ\text{C}$ при $\text{SO}_2 \text{ } 0,72 \text{ \%}$) с сигнализацией «запас менее $20 \text{ }^\circ\text{C}$ »; два-три штуцера под зонды скорости коррозии; формализованные последовательности прогрева и продувки в ПЛК.	— ведомость холодных точек — ОЛ электрофильтров (обогрев бункеров) — задание на прикладное ПО ПЛК — спецификация КИП	Одна предотвращённая остановка на ремонт прокорродировавшего участка (2–3 суток раз в два года) сохраняет $200\text{--}300 \text{ т}$ катодного эквивалента и $5\text{--}15 \text{ млн } \text{Р}$ ремонта.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 8 внесено в БИ
Z-06	Электрофильтры Полупериодные контроллеры агрегатов питания	В ОЛ электрофильтров и агрегатов питания: микропроцессорные контроллеры с полупериодным режимом и цифровым интерфейсом; поосная телеметрия напряжения, тока и частоты искрений (12–16 сигналов на аппарат); циклограмма встряхивания последнего поля со снятым питанием с оптимизацией по пылемеру; регистрация вольт-амперных характеристик полей со сравнением с эталоном ПНР. Внести до размещения заказа — аппарат длинноциклового изготовления (9–14 мес).	— ОЛ электрофильтров — ОЛ агрегатов питания — перечень сигналов — программа ПНР	Гарантия остаточной запылённости $0,1 \text{ г}/\text{нм}^3$ перед сернокислотным цехом (степень очистки $99,5\text{--}99,7 \text{ \%}$) переносится на изготовителя; попутно минус $30\text{--}60 \text{ \%}$ энергии коронирования ($0,1\text{--}0,3 \text{ млн кВт}\cdot\text{ч}/\text{год}$).	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 4, 6 внесено в БИ
Z-07	Дымосос, воздуходувка Площадки под вибродатчики и измерительные ТТ 6 кВ	Обработанные площадки под стационарные датчики вибрации и температуры подшипников — в ОЛ машин газового тракта; измерительные трансформаторы тока 6 кВ для токовой диагностики приводов; резерв 4–6 аналоговых каналов на агрегат в пределах штатного запаса 30 %; место шкафа диагностики в помещении АСУТП; эталонные спектры и вибрационная приёмка — в программе ПНР.	— ОЛ дымососа и воздуходувки — однолинейные схемы 6 кВ — перечень сигналов — программа ПНР	Стационарная диагностика с первого дня — перевод машин единственной нитки газового тракта на обслуживание по состоянию; дооснащение после пуска в 3–5 раз дороже.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 11 внесено в БИ
Z-08	Дымосос, воздуходувка Частотно-регулируемые приводы	ЧРП дымососа вместо направляющего аппарата (нормировано 400 кВт при потребных $150\text{--}250 \text{ кВт}$) и воздуходувки дутья как точного органа контура соотношения кислород/воздух; подстроечные приводы насосов вместо дросселирования; двигатели классов IE3/IE4 для парка свыше $7,5 \text{ кВт}$; счётчики с	— однолинейные схемы — ОЛ машин — спецификация электрооборудования	$0,7\text{--}1,2 \text{ ГВт}\cdot\text{ч}/\text{год}$ по дымососу; суммарно $1\text{--}1,7 \text{ ГВт}\cdot\text{ч}/\text{год}$ вспомогательной энергии ($4\text{--}7 \text{ млн } \text{Р}/\text{год}$) с разнесением по агрегатам в ТЭП.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 31 внесено в БИ

		цифровым интерфейсом по фидерам от 30 кВт.			
Z-09	Шихтоподготовка, выгрузка огарка Пробоотборники шихты и огарка, экспресс-лаборатория	Два автоматических механических пробоотборника: сборный конвейер шихты после смесителя и тракт выгрузки огарка с охлаждаемым отбором; помещение экспресс-лаборатории цеха с рентгенофлуоресцентным спектрометром и анализатором серы (цикл анализа 30–60 минут вместо раза в смену); требования представительности отбора — в ОЛ конвейерных трактов.	— ОЛ конвейерных трактов — компоновка (помещение лаборатории) — задание на лабораторную систему	Состав шихты — главное возмущение печи: удержание температуры слоя и SO ₂ в гарантийном коридоре при сменах рецепта; партии недожога обнаруживаются до выщелачивания.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 2 п. 17 (базовая часть) внесено в БИ
Z-10	Свеча аспирации Готовность свечи к автоматическому контролю выбросов	Нормируемое измерительное сечение свечи с прямыми участками; две резервные врезки с заглушками; площадка обслуживания с лестницей; питание первой категории и кабельная трасса; место под стойку и шлюз передачи данных; фиксация в документах границы «газ на сернистокислотный цех выбросом не является» (патрубок дымососа).	— задание на аспирацию и газоходы — компоновка — раздел электроснабжения — раздел сетей	Объект I категории негативного воздействия: после получения КЭР — программа оснащения автоматическим контролем выбросов со сроком до 4 лет; дооснащение действующей свечи — 3–10 млн ₽ плюс остановки аспирации, сблокированной с технологией.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 2 п. 15 (подготовка в базовом составе) внесено в БИ
Z-11	Пароконденсатный тракт (РОУ) Закладные РОУ под противодавленческую машину	Тройники и отсечная арматура в обвязке байпаса редуционно-охладительной установки; площадка 6×4 м с фундаментом; кабельная трасса и резервная ячейка в распределительном устройстве.	— P&ID пароконденсатного тракта — строительное задание — однолинейная схема РУ	Опция паровой машины на перепаде РОУ ставится позднее без врезок и остановки паросилового тракта.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 2 п. 14 (подготовка в базовом составе) внесено в БИ

Лот №2 · Участок купоросов — 6 закладок

№	Узел	Требование (закладка в базовый состав)	Куда внесено	Обоснование	Источник
Z-12	Выпарка, кристаллизация Байпасы плотномеров и отдельные расходомеры пара	Байпасные линии под поточные плотномеры в P&ID обеих ниток; отдельные расходомеры греющего пара по ступеням; расчётный блок пересыщения в ТЗ на прикладное ПО; резервные гильзы температур по высоте аппарата; снятие кривых растворимости и ширины метастабильной зоны — в программе ПНР.	— P&ID Лота №2 — перечень линий — ТЗ на прикладное ПО — ОЛ испарителей	Детерминированное регулирование по пересыщению стабилизирует метастабильную зону кристаллизации — крупность кристаллов и влажность в гарантийном коридоре; готовность к надстройке прогнозирующего управления.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 21; разд. 2 п. 7 (подготовка) внесено в БИ
Z-13	Подогреватели Термосопротивле	Пары термосопротивлений на входе и выходе и индивидуальные расходомеры пара каждого подогревателя — в перечень линий; расчётный блок	— перечень линий — спецификация КИП	Чистка по состоянию вместо календарной: зарастание видно по тренду коэффициента теплопередачи, а	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 22

	ния и расходомеры подогревателей	коэффициента теплопередачи в ТЗ на прикладное ПО; пороги чистки — в технологический регламент; фиксация коэффициента чистых поверхностей на ПНР как базы гарантийных сравнений.	— ТЗ на прикладное ПО — технологический регламент	не по падению производительности нитки.	внесено в БИ
Z-14	Кристаллизация Петли под поточную гранулометрию	Байпасные линии с фланцами и арматурой на обеих ступенях обеих ниток кристаллизации; смотровые штуцеры в ОЛ испарителей; питание и сетевые порты на этажерке под проточную измерительную ячейку.	— P&ID Лота №2 — ОЛ испарителей — раздел сетей	Опция поточной гранулометрии подключается конфигурацией без остановки выпарки; крупность кристаллов — прямая защита товарного качества купороса.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 2 п. 9 (подготовка в базовом составе) внесено в БИ
Z-15	Замкнутый контур выпарки Регулируемая отсечка и пробоотборные линии	Регулируемый диапазон отсечки — в ОЛ выпарки; полное тегирование потоков замкнутого контура; байпасные пробоотборные линии с площадками под будущий поточный анализатор; влагомер и весы кека — в ОЛ весоизмерения.	— ОЛ выпарки — перечень сигналов — ОЛ весоизмерения	Готовность к прогнозу накопления примесей и оптимальной отсечке на выпарку без врезок в действующий контур.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 2 п. 10 (подготовка в базовом составе) внесено в БИ
Z-16	Узел растворения купороса Узел квалифицированного возврата конденсата	Контур автоматической маршрутизации профицита конденсата (4,7 м³/ч) в P&ID: кондуктометр и pH-метр на напорной линии, электромагнитный расходомер, два футерованных клапана и насос; кондиционный поток — на репульпатор и приготовление реагентов, некондиционный — обратно в кислый контур или на нейтрализацию (перевод за 5–10 с); учёт — в интерфейсную карту кислой системы оборотного водоснабжения.	— P&ID Лота №2 — перечень линий — интерфейсная карта СОВ	Замещение до 39 тыс. м³/год свежей производственной воды (около половины потребления комплекса) и инструментально подтверждённый нулевой сброс.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 24 внесено в БИ
Z-17	Фасовка купороса Автоматическая станция фасовки с паспортом партии	Требования ОЛ подняты до автоматической станции: подача и герметичный обжим горловины, дозирование, виброуплотнение, завязка, отвод конвейером без постоянного присутствия людей; электронный паспорт каждого контейнера (≈19 в сутки): масса коммерческого учёта, влажность по СВЧ-влагомеру, автоматический пробоотбор, QR-этикетка; блокировка отгрузки несоответствующего контейнера; строительное задание (фундамент весов, зона накопления, проезд погрузчика). Позиция длительного цикла — 8–12 мес.	— ОЛ станции фасовки — строительное задание — перечень длинноцикловых позиций — задание на лабораторную систему	Минус один-два явочных работника в зоне канцерогена (аэрозоли солей никеля, ПДК 0,005 мг/м³), снижение класса условий труда, закрытие рисков претензий получателя.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 23 внесено в БИ

Лот №3 · Электроэкстракция — 9 закладок

№	Узел	Требование (закладка в базовый состав)	Куда внесено	Обоснование	Источник
Z-18	Серии электролиза Стационарный съём 180 милливольтовых точек (1 Гц)	180 милливольтовых точек по ваннам обеих серий: модули аналогового ввода с гальванической развязкой каналов, опрос с частотой 1 Гц, хранение сырых рядов не менее 3 лет (≈50 ГБ/год); единая синхронизация времени; журнал дозировок; посадочное место и питание I категории под аналитический вычислитель.	— перечень сигналов Лота №3 — спецификация серверной — ТЗ на АСУТП	Данные для советчика выхода по току и ранней диагностики коротких замыканий копяты с первого дня — надстройка подключается без врезок и остановок серии.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 2 п. 1 (подготовка в базовом составе) внесено в БИ
Z-19	Краны ванного зала Закладные на кранах: ИК-пост, балка, дискреты зон	В ОЛ кранов: закладная площадка, питание и канал связи на мосту под инфракрасный пост контроля коротких замыканий с привязкой к паре электродов; конструктивный резерв под измерительную токовую балку (масса, питание, канал с тележки); дискретные входы зонных блокировок; интерфейс «карта коротких замыканий» — в перечне сигналов; кабельные короба вдоль рядов.	— ОЛ кранов — перечень сигналов — задание на прикладные функции АСУ	ИК-контроль и токовая карта серии реализуются без доработки крана после поставки; доработка крана в эксплуатации требует остановок зала и повторных испытаний ПС.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 15, 17; разд. 2 п. 8 (подготовка) внесено в БИ
Z-20	Катодосдирочная машина Посты машинного зрения и идентификация матриц в ОЛ КСМ	В ОЛ катодосдирочной машины: два инспекционных поста (камеры с бестеневой подсветкой после промывки и на укладке); детерминированная пороговая классификация дефектов с автоматической отбраковкой листа до формирования пакета; передача кодов дефектов с привязкой лист — матрица — ванна по очереди выгрузки; закладные, питание и резерв 2 м выходного конвейера под отдельный пост; поле «код дефекта листа/пакета» в межлотовом протоколе.	— ОЛ КСМ — перечень сигналов — межлотовый протокол Лот №3 — Лот №4	Стопроцентный контроль сортности при такте 120 листов/ч; локализация ванн с дендритами за 1–2 цикла; исключение пересортицы М00к (0,5 % выпуска — 350 т/год с дисконтом); высвобождение двух контролёров в смену (8–10 млн ₽/год).	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 12 внесено в БИ
Z-21	Электролит Анализаторные помещения и петли DN25	Помещение анализаторной у циркуляционных баков — в компоновке; байпасные петли DN25 (футерованное исполнение, электрообогрев) от трёх точек — богатый фильтрат на межцеховой границе и питание каждой из двух серий — с термостатированной пробоподготовкой и самотёчным возвратом пробы; контуры анализа (медь, серная кислота, хлор, железо) с уставками; позиция в перечне длинноциклового оборудования.	— компоновка Лота №3 — ОЛ поточных анализаторов — перечень длинноцикловых позиций — перечень сигналов	Поточная химия электролита с лабораторным арбитражем межцеховой границы: коррекция дозирования и защита катода от примесей между лабораторными циклами.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 14 внесено в БИ

Z-22	Выпрямительные агрегаты Задание на стык выпрямителей: уставка, поддерживающий ток, шунты, счётчики	В задание на выпрямительные агрегаты: гарантийный КПД тракта не ниже 0,975–0,98 в рабочей точке 42,45 кА с методикой приёмочных измерений и кривыми КПД в диапазоне 30–47 кА; дистанционная плавная уставка тока 20–100 % с ограничителем градиента; режим поддерживающего тока 5–10 % номинала; шунты постоянного тока класса 0,2 и счётчики переменного тока класса 0,5S комплектно; телеметрия температур тиристоров и трансформаторов; карта допустимых токовых пауз — запросом в ОЛ поставщика анодов.	— задание на выпрямительные агрегаты — ОЛ поставщика анодов — перечень сигналов	Минус 20–30 кВт·ч/т на крупнейшей статье энергопотребления (1,4–2,1 ГВт·ч/год, 6–9 млн ₽/год); перевод серии на резерв за 5–15 минут вместо часов; дооснащение измерениями после пуска многократно дороже закладки в заказ.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 27, 29, 30; разд. 2 пп. 4–5 (подготовка) внесено в БИ
Z-23	Узел выпрямления Регистратор ПКЭ, ФКУ и векторные группы	Гармонический расчёт узла с моделью выпрямителей; пункты задания: пульсность, сдвиг векторных групп преобразовательных трансформаторов (квазидвадцатичетырёхпульсная схема), гарантия вклада в коэффициент гармоник; ячейки и фундаменты под фильтрокомпенсирующие устройства — в однолинейной схеме; стационарный регистратор качества электроэнергии класса А на границе балансовой принадлежности; семисуточный приёмочный замер — в программе ПНР.	— однолинейные схемы — задание на выпрямители — спецификация РУ — программа ПНР	Качество электроэнергии по ГОСТ 32144 и пульсации выпрямленного тока в коридоре 1–3 % обеспечиваются без последующей реконструкции распределительного устройства.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 28, 30 внесено в БИ
Z-24	Сеть постоянного тока Контроль изоляции с локализацией, клеммы и перемычки	Схема контроля изоляции обеих серий с локализацией утечек по секциям; 20–30 сигналов в перечень ввода-вывода; конструктивные требования к испытательным клеммам и перемычкам — в комплекте ванн и обвязки; снятие базовых значений сопротивления изоляции чистого зала и тарифовка локализации — на ПНР.	— комплект ванн (ОЛ) — перечень сигналов — схема электроснабжения серий	Выполнение требования разд. 7.10 ПУЭ о контроле изоляции электролизных установок; локализация утечки за часы вместо обхода всего зала.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 19 внесено в БИ
Z-25	Ванный зал СКУД-калитки крановых зон с блокировками	Калитки и барьеры крановых зон — в компоновке; кабельные трассы; дискретные входы состояния калиток — в ОЛ кранов; карта зон — в прикладных функциях АСУ; сценарные испытания блокировок с имитацией входа человека при движущемся кране — в программе ПНР.	— компоновка Лота №3 — ОЛ кранов — перечень блокировок — программа ПНР	Совмещение автоматических кранов и людей в одном зале без остановки серии; периодический контроль блокировок обязателен по Прил. №5.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 17 внесено в БИ
Z-26	Реагентное хозяйство	Компоновка автоматического реагентного узла с весовым дозированием добавок пропорционально ампер-часам; локальный шкаф ввода-вывода; датчики	— компоновка Лота №3 — спецификация КИП	Нормирование расхода добавок по массе и удержание тумана серной кислоты ниже ПДК 1 мг/м³,	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 20

	Реагентный узел как автоматическая весовая станция	аэрозоля; весовые каналы с поверкой; методика испытаний «доза — эффект» — в программе ПНР.	— перечень сигналов — программа ПНР	подтверждаемое аттестованной методикой.	внесено в БИ
--	--	--	--	---	---------------------

Лот №4 · Склад готовой продукции — 4 закладок

№	Узел	Требование (закладка в базовый состав)	Куда внесено	Обоснование	Источник
Z-27	Склад готовой продукции AGV-ready: ровность пола, зарядная, Wi-Fi	Класс ровности пола — в задании на корпус (требование системы автоматического складирования); зарядная на два-три поста; сплошное покрытие склада беспроводной сетью; ОЛ машин в двух исполнениях (автоматическое и водительское); блокировка «стоп при подаче вагонов» — в карте сигналов.	— строительное задание на корпус — ОЛ штабелёров — карта сигналов блокировок — раздел сетей	Безлюдное исполнение штабелёров вводится без переделки пола и сетей; такт 4 мин (пик 7 пакетов/ч) подтверждается обкаткой на ПНР; резерв — водительское исполнение для нештатных режимов.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 25 внесено в БИ
Z-28	Погрузка вагонов Управляемая уставка массы пакета и таблица ЦМ-943	Строка дистанционно управляемой уставки массы пакета — в ОЛ машины и межлотовом протоколе; машиночитаемая таблица ограничений схем размещения и крепления по ЦМ-943 (симметрия, нагрузки на ось и тележку), единая для алгоритма и приёмосдатчиков; резерв канала связи с автоматизированной системой железнодорожного цеха — в схеме сети.	— ОЛ КСМ — межлотовый протокол — схема сети	Оптимизационный набор вагона до грузоподъёмности 69,5–70 т по фактическим массам пакетов; расчёт детерминирован и воспроизводим — пригоден для коммерческого архива отгрузок.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 26 внесено в БИ
Z-29	Железнодорожный фронт Вагонные весы	Вагонные весы класса точности «высокий» с открытыми программными компонентами для автоматической передачи данных; контрольная точка оптимизационного набора вагона — невязка возвращается в расчёт; аттестация весовых каналов как коммерческого учёта, поставка с первичной поверкой.	— строительное задание — спецификация весоизмерения — перечень сигналов	Замыкание контура «уставка — набор — контроль» по фактическим массам; доказательный коммерческий архив отгрузок.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 26 внесено в БИ
Z-30	Выходной контроль упаковки Закладные под рамки машинного зрения	Закладные и кронштейны, питание и сеть под две рамки выходного контроля упаковки; поле результата контроля — в модели данных склада.	— строительное задание — раздел сетей — задание на прикладное ПО склада	Портал контроля ставится опцией без остановки потока отгрузки; состояние упаковки фиксируется до вагона — защита в претензионной работе.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 2 п. 16 (подготовка в базовом составе) внесено в БИ

Общезаводские закладки (все лоты и стыки границ) — 16 закладок

№	Узел	Требование (закладка в базовый состав)	Куда внесено	Обоснование	Источник
Z-31	АСУТП всех лотов Write-теги с ограничителями: шаблон «внешняя уставка»	Типовой шаблон «внешняя уставка» для всех главных контуров: write-тег с ограничителями диапазона и скорости, сторожевым таймером и безударным возвратом на локальное задание; «динамический паспорт» главных контуров (постоянные времени и запаздывания из ступенчатых испытаний ПНР) — в состав исполнительной документации.	— реестры сигналов всех лотов — задание на прикладное ПО ПЛК — программа ПНР	Любая надстройка оптимизации подключается конфигурацией за недели — без врезок и остановок производства; ПАЗ независим во всех режимах.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 34 внесено в БИ
Z-32	ИТ-инфраструктура Серверы оптимизации, OPC UA и сегмент КИИ	Резервированная пара серверов оптимизации в серверной; шлюз OPC UA; выделенный сегмент сети «оптимизация» за промышленным межсетевым экраном в логике требований к критической информационной инфраструктуре. Стороннее прикладное ПО в базовый состав не входит — закладываются шаблоны, каналы и серверные места.	— спецификация серверной — раздел сетей — раздел информационной безопасности	Готовность к надстройкам оптимизации без пересмотра сетевой архитектуры и повторной аттестации сегментов после пуска.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 34 внесено в БИ
Z-33	Архив технологических данных Секундный архив ≥5 лет, NTP/PTP, журнал оператора	Секундная история ключевых тегов в архивной системе с хранением полного разрешения не менее 5 лет; единая синхронизация времени всех контроллеров (NTP/PTP); электронный журнал оператора; журналирование и ведение записи с первого дня пуска наладки — эталонный массив данных пускового периода; СХД в спецификации с питанием I категории.	— ТЗ на АСУТП (ГОСТ 34.602) — спецификация СХД — программа ПНР	Массив пускового периода — исходные данные идентификации моделей усовершенствованного управления и базис гарантийных разборов; после пуска его не восстановить.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 34, 39 внесено в БИ
Z-34	Энергобаланс Теплосчётчики шести контуров	Теплосчётчики на шесть контуров (пар котла-утилизатора, питательная вода, три контура оборотного водоснабжения, конденсат) — отдельной группой «энергобаланс» спецификации КИП; пар — вихревыми расходомерами с коррекцией по давлению и температуре; единая синхронизация времени и передача в архивную систему.	— спецификация КИП — перечень линий — ТЗ на АСУТП	Приборное ядро сводной энергетической карты (около 9 МВт сбросного тепла на градирни) и год честных данных для ТЭО опций утилизации тепла.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 33 внесено в БИ
Z-35	Оборотное водоснабжение Штуцеры на обратках СОВ и площадка	Штуцеры Ду150–200 с отсечной арматурой на обратках трёх контуров оборотного водоснабжения; площадка 12×6 м с фундаментом и кабельный резерв у насосной; низкотемпературный график калориферов — в заданиях смежному разделу отопления и	— P&ID оборотного водоснабжения — строительное задание	Опция утилизации 7–9 МВт сбросного тепла (рекуперация на приток, тепловые насосы) ставится без остановки контуров охлаждения.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 2 п. 6 (подготовка в базовом составе)

	теплонасосной	вентиляции.	— задания смежникам (ОВ)		внесено в БИ
Z-36	Обходы и мобильный контроль NFC-метки и штатные точки замера	Кислотостойкие NFC/QR-метки на 180 ваннах и позициях оборудования всех четырёх лотов; штатные безопасные точки милливольтового замера на межванновой ошиновке на высоте не более 1700 мм (без лесов и стремянок — требование Прил. №5); покрытие залов беспроводной сетью; формат передачи результатов в архивную систему.	— перечни точек по четырём лотам — комплект ванн и ошиновки (ОЛ) — раздел сетей	Закрывает открытый пункт БИ «точки и способ милливольтового контроля ванн»; замеры выполняются между перерывами тока, опорные напряжения всех 180 ванн снимаются на ПНР.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 18 внесено в БИ
Z-37	Тяжёлый монтаж Реперные марки в КД и допуски ± 2 мм	Штатные реперные марки и контрольные точки в конструкторской документации каждой тяжёлой единицы (печь, котёл-утилизатор, электрофильтры, ванны, машины, краны) — требованием опросных листов; таблицы монтажных допусков (борта смежных ванн ± 2 мм на ряду 63 м) с методом контроля — в разделах «Требования к монтажу» всех четырёх лотов; пункты разбивочной основы вне вибрационных зон — в компоновке; координаты «как смонтировано» — атрибутами цифровой модели.	— ОЛ поставщиков тяжёлого оборудования — разделы «Требования к монтажу» — компоновка — задание на цифровую модель	Проектные 0,06 В на ванну достижимы только в допуске ± 2 мм; уход контактов на 10 мВ по 180 ваннам — около 0,7 ГВт·ч/год, треть запаса гарантии удельного расхода 2050 кВт·ч/т.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 43 внесено в БИ
Z-38	Прослеживаемость партий Межлотовый протокол ключей прослеживаемости	Модель ключей «пакет — ванна — режим» в межлотовом интерфейсном протоколе Лот №3 — Лот №4; формат QR-этикетки пакета; требование хранения привязки не менее 10 лет; сырые ряды напряжений ванн и токов серий — в архиве не менее 5 лет.	— межлотовый протокол — ТЗ на АСУТП — задание на прикладное ПО	Досье партии в претензионной работе и при регистрации марки; глубина претензионного разбора обеспечена архивом сырых рядов.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 13 внесено в БИ
Z-39	Освещение Стабилизированная освещённость зон машинного зрения	Зоны машинного зрения (посты КСМ, рамки выходного контроля упаковки, весовые) — стабилизированная освещённость без пульсаций; явный перечень зон-исключений из-под датчиков присутствия и сценариев управляемого освещения; требования управляемости — в пояснительную записку и задания смежникам (светотехнический расчёт остаётся этапом РД).	— задания смежникам (ЭО) — пояснительная записка — перечень зон-исключений	Достоверность оптического контроля и весовых каналов; экономия управляемого освещения 0,7–1,1 ГВт·ч/год реализуется не в ущерб машинному зрению.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 12, 32 внесено в БИ
Z-40	Опросные листы Раздел открытых данных состояния (свыше 30 кВт)	Типовой раздел во все ОЛ динамического оборудования свыше 30 кВт и критичного: встроенные датчики вибрации и температуры подшипников, наработка, счётчики пусков, токи приводов; выдача числовых значений (не битовых статусов «норма/авария») по стандартному цифровому	— шаблон ОЛ всех лотов — ведомости сигналов — спецификация серверной	Дооснащение закрытых комплектных машин после пуска в 3–5 раз дороже закладки в проект; единый сервер экономит 3–8 млн ₽ на дублируемых серверах.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 35 внесено в БИ

		протоколу; карта регистров — в составе документации поставщика; единый «сервер надёжности» вместо изолированных островов.			
Z-41	Модель данных Единый словарь тегов = P&ID = цифровая модель	Словарь данных (кодировка тегов) единый с P&ID и цифровой информационной моделью; сквозной словарь тегов комплектных поставок; единая нормативно-справочная информация с кодами корпоративной системы планирования.	— ТЗ на АСУТП — задание на ЦИМ — реестры сигналов — межлотовые протоколы	Сшивка проектных, монтажных и эксплуатационных данных без ручного сопоставления — основа всех последующих цифровых сервисов и суточного план-факта.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 37, 39 внесено в БИ
Z-42	АСУТП всех лотов Резерв каналов ввода-вывода 30 %	Резерв каналов ввода-вывода контроллеров и портов сети не менее 30 % по всем лотам (норматив Прил. №5); резерв выдерживается при каждом добавлении точек учёта и диагностики настоящего реестра — контроллеры не пересчитываются.	— реестры сигналов — спецификации шкафов АСУТП — схема сети	Все закладки реестра подключаются в штатный запас; исчерпание резерва означало бы замену шкафов под каждую надстройку.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 11, 37, 40 (норматив Прил. №5) внесено в БИ
Z-43	Серверная Серверные места с питанием I категории	Посадочные места, питание I категории и охлаждение под аналитические серверы и СХД секундного архива — в спецификации серверной; резерв портов коммутаторов сети.	— спецификация серверной — раздел электроснабжения — раздел сетей	Вычислительная инфраструктура надстроек (советчики, балансировый монитор, ЛИМС) ставится в готовые места без реконструкции серверной.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 39; разд. 2 п. 1 (подготовка) внесено в БИ
Z-44	Испытания и пуск Машиночитаемые ПМИ и перечни блокировок	Программы и методики испытаний всех лотов — в машиночитаемой структуре «шаг — регистрируемые теги — критерий приёмки — форма акта»; машиночитаемый перечень блокировок; модуль пусковых карт — в ТЗ на АСУТП; требование к комплектным поставщикам передавать ПМИ в структурированном электронном виде, а не сканами; помещение штаба пуска с рабочими местами — в компоновке.	— ТЗ на АСУТП (ГОСТ 34.602) — ОЛ комплектных поставок — программы испытаний — компоновка	Экономия двух-трёх инженеров-документалистов на 4–6 мес ПНР и 5–10 суток на стыках этапов; гарантийные показатели считаются автоматически из аттестованных каналов, а не оспариваются задним числом.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 44; разд. 2 п. 3 (подготовка) внесено в БИ
Z-45	Комплектные поставки КНР Двуязычные ПМИ и удалённая приёмка	Пункты удалённой заводской приёмки (прогон КСМ на полном такте 120 листов/ч по согласованному чек-листу с видеофиксацией), двуязычные русско-английские программы и методики испытаний и поддержка не менее 2 лет — в ОЛ всех комплектных поставщиков КНР; канал и шлюз — в разделе сетей; типовая схема доступа — в разделе информационной безопасности, согласуется с Заказчиком на стадии БИ, а не в период пуска.	— ОЛ комплектных поставок КНР — раздел сетей — раздел информационной безопасности	Снижение риска принять несоответствующую машину, экономия трёх-пяти очных выездов (5–15 млн ₽) и исполнимость гарантийной поддержки: диагностика по видео и данным в день обращения.	Реестр идей ред. 2.0, разд. 3 п. 3 (закладная часть) внесено в БИ
Z-46	Межлотовые	Карта точек учёта на межлотовых границах:	— перечень линий	Ежесуточное сведение балансов	Реестр идей ред. 2.0,

	границы Карта точек учёта и балансовый контур	расходомеры-плотномеры богатого фильтрата и бедного электролита, весы огарка и пылей — дополнением перечня линий (без них баланс металла не сведётся); выделенный «балансовый контур» приборов с классами точности и поверкой; такт архивирования не реже минуты; 15–20 балансовых точек водных контуров, 4–6 кондуктометров-индикаторов перетока и прямые участки DN150–350 — в ведомости линий.	— спецификация КИП — ТЗ на АСУТП — интерфейсные карты	металла и воды: утечка или перелив видны за часы вместо недель (1 % потерь кислого контура — 45 тыс. м³/год с кислотой мимо контура); инструментальная доказательная база бессточности.	разд. 1 пп. 36, 37, 40 внесено в БИ
--	---	---	---	---	---

Открытые позиции

— Точки установки, типоразмеры и количество закладных элементов (гильз, штуцеров, бобышек, площадок обслуживания) определяются на стадии БИ по компоновочным решениям и уточняются по техническим предложениям изготовителей.

— Объём закладок, попадающих в границы поставки комплектного оборудования, подтверждается изготовителем в составе технико-коммерческого предложения и фиксируется в опросных листах.

— Резервы по кабельным трассам, каналам и площадям под последующее дооснащение принимаются на стадии БИ и подлежат согласованию с Заказчиком.

— Перечень закладок, переносимых в задания смежным разделам (ЭОМ, АК, СС, ВК), формируется на стадии БИ после выпуска компоновочных решений.

Источник формулировок — «Реестр предложений по повышению эффективности производства, автоматизации и контролю», редакция 2.0 от 28.08.2026 (раздел 1 — базовый состав, раздел 2 — подготовка в базовом составе, раздел 3 — закладные части).